

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
РТУ МИРЭА

Институт ИКБ

Специальность (направление): 09.03.02 «Информационные системы и технологии»

Кафедра: КБ-3 «Разработка программных решений и системное программирование»

Дисциплина: «Инфокоммуникационные системы и сети»

Практическая работа на тему:
«Использование SSH»

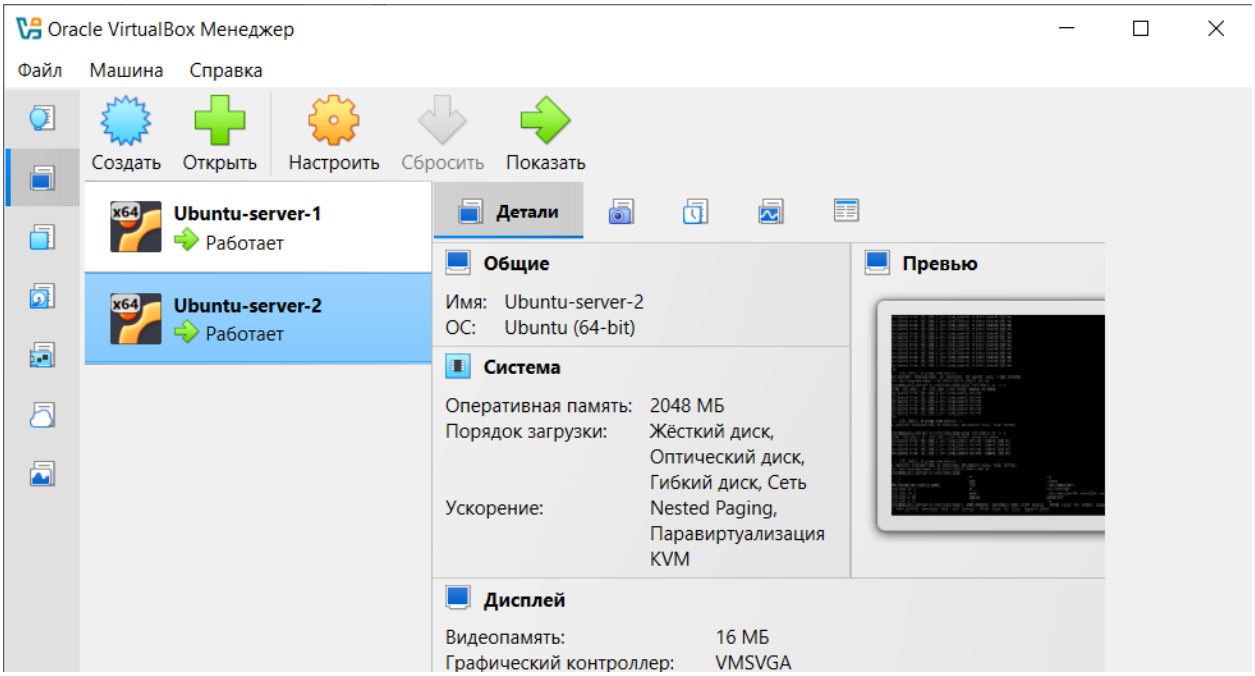
Студент: _____ _____ Ватулин Е. Н.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

Группа: БСБО-20-24 Шифр: 24Б0362

Преподаватель: _____ _____ Селиванов М. Е.
подпись *дата* *инициалы и фамилия*

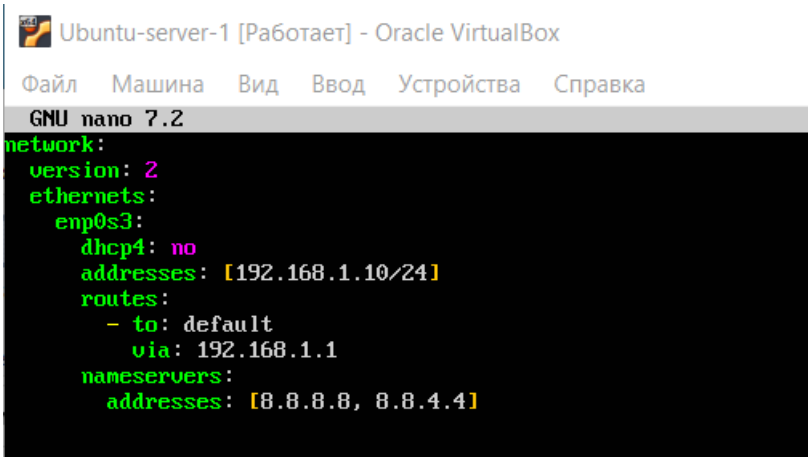
Москва 2025 г.

1) Создадим две виртуальных машины с Ubuntu server:

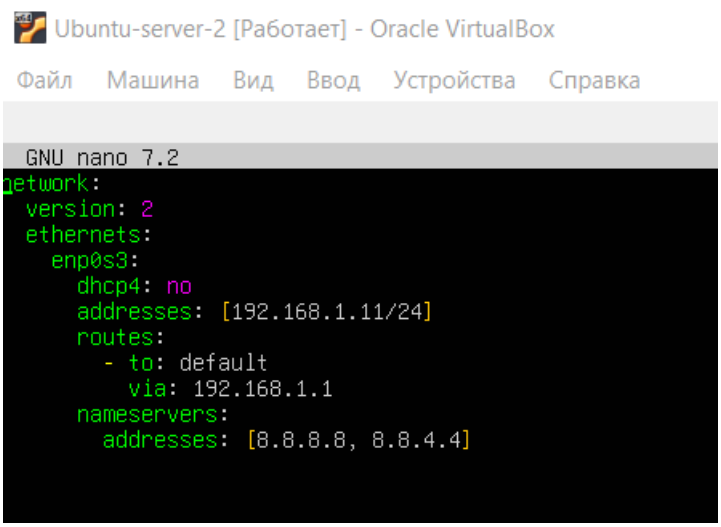


2) Настроим каждую машину:

Net config Ubuntu-server-1

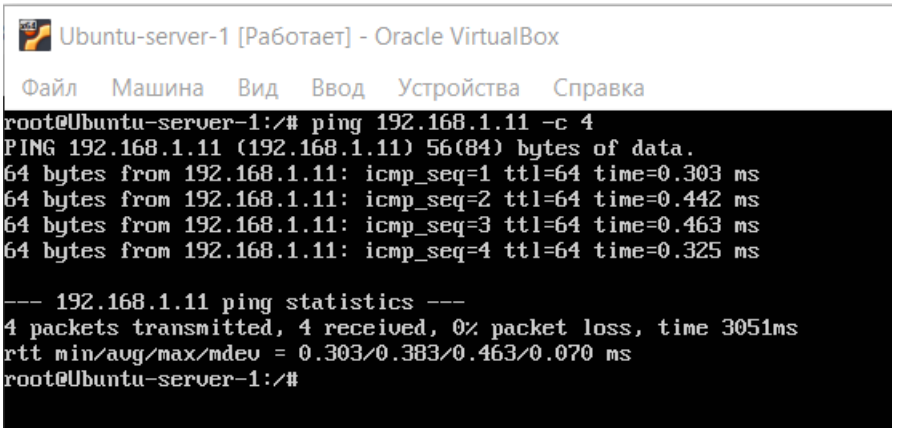


Net config Ubuntu-server-2

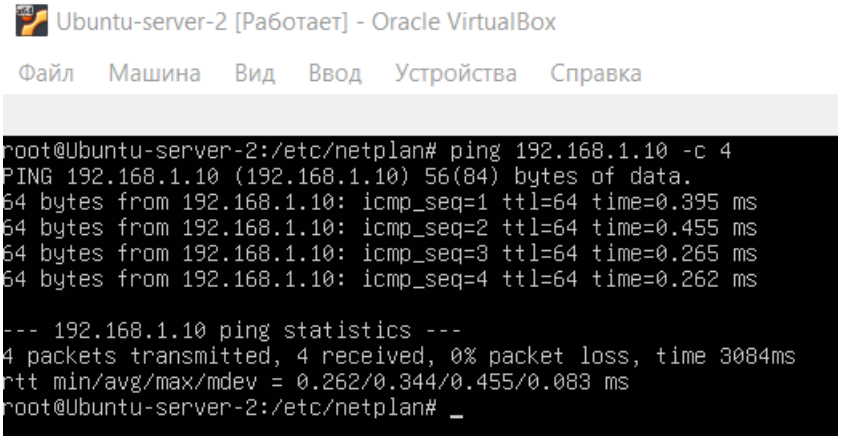


Проверка:

Ping с Ubuntu-server-1, Ubuntu-server-2

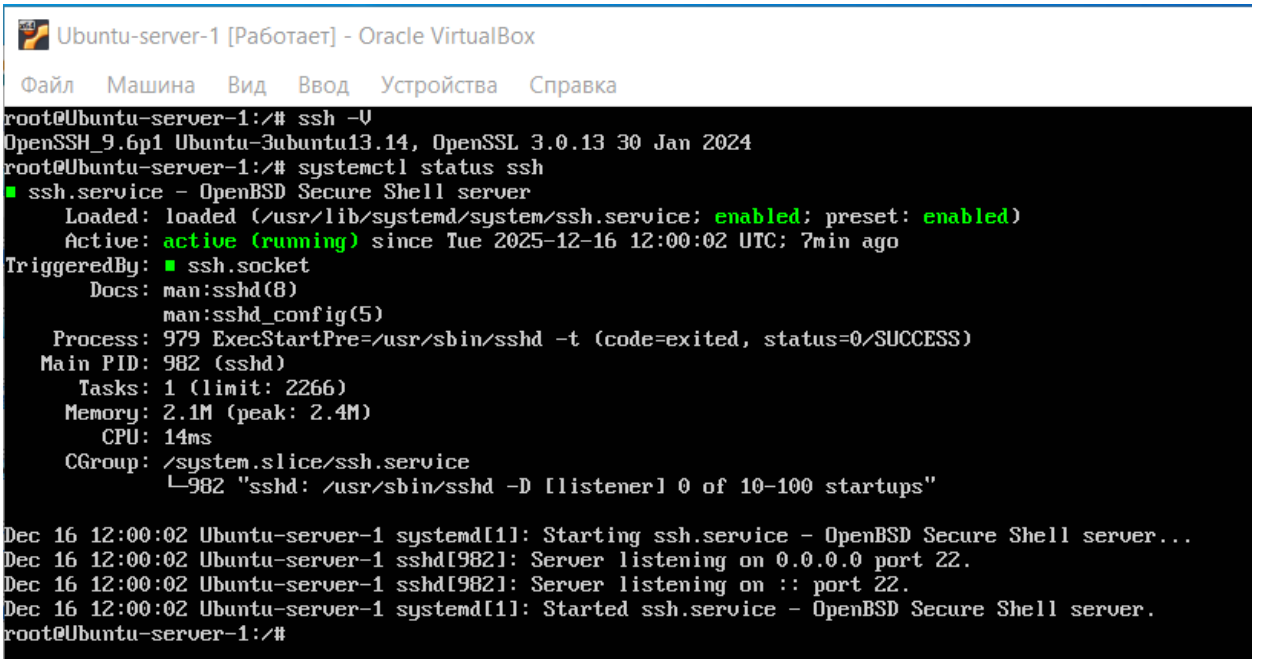


Ping с Ubuntu-server-2, Ubuntu-server-1

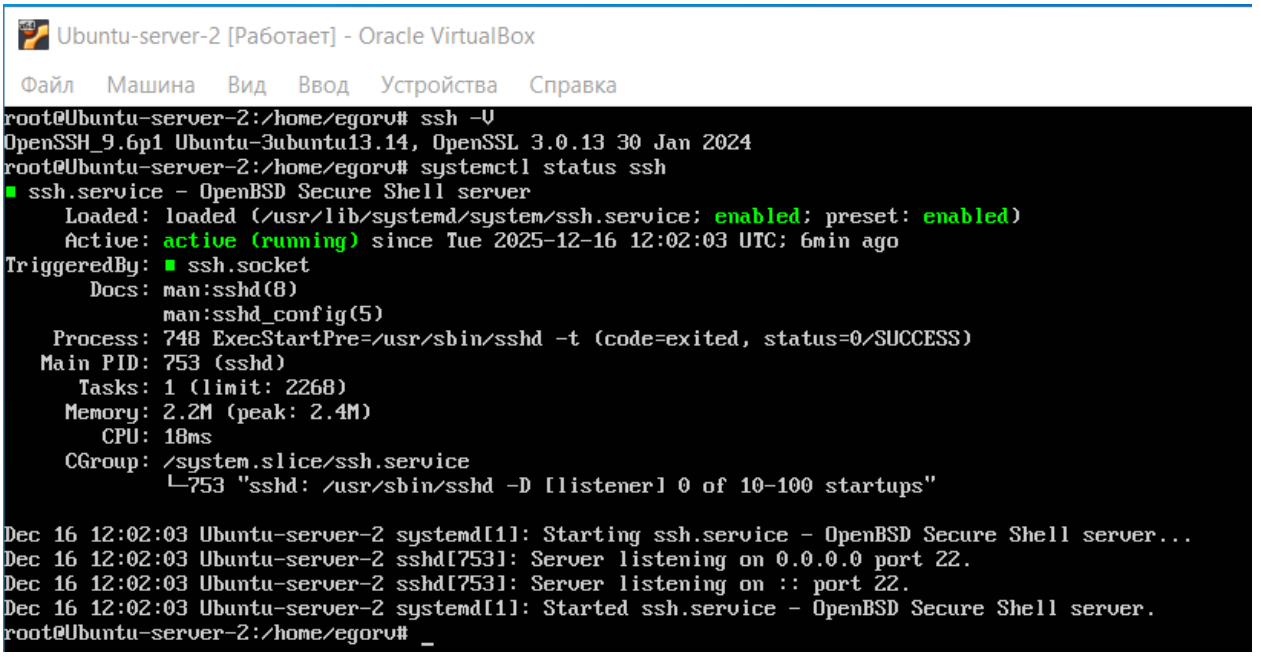


3) Настроим SSH:

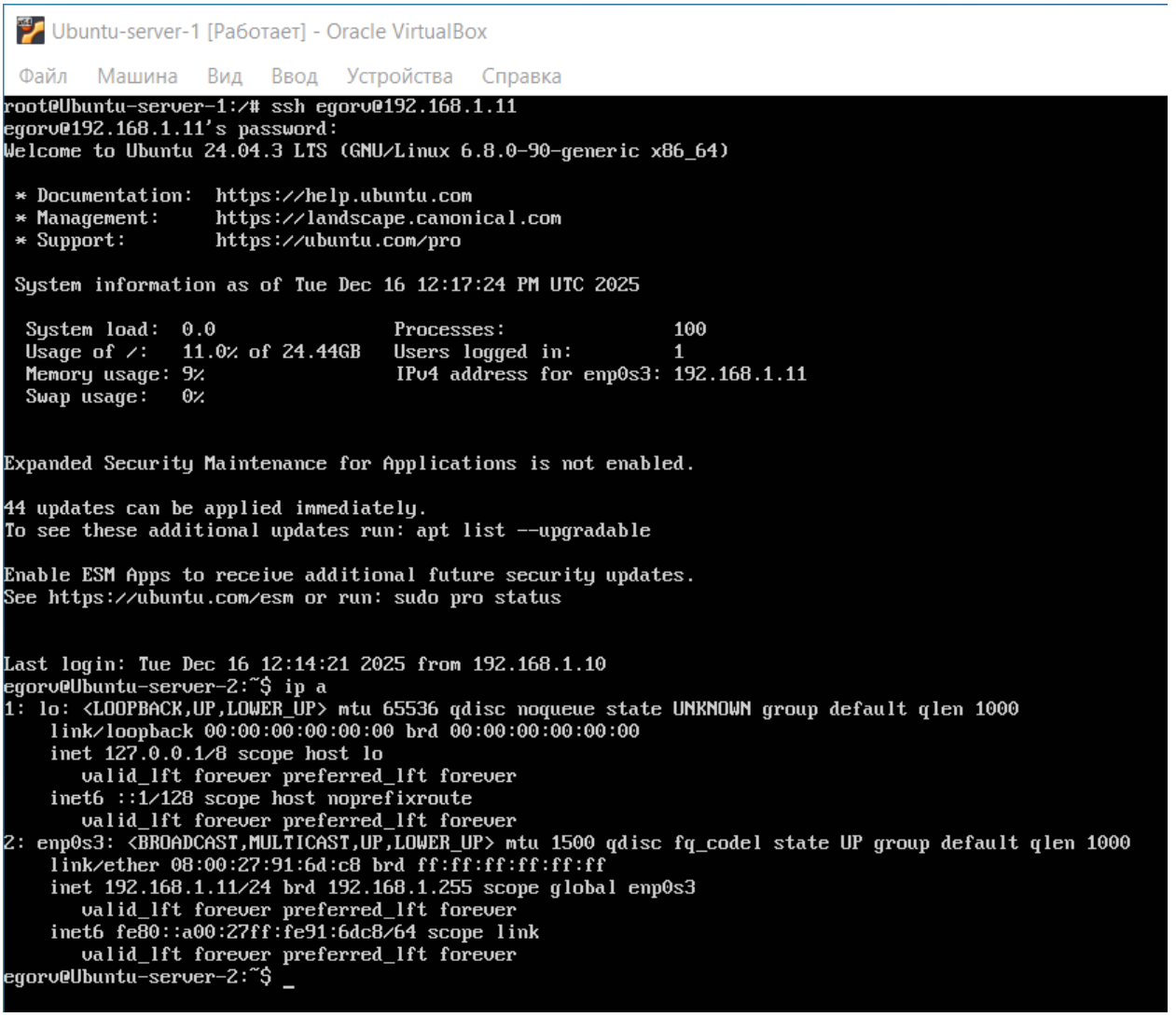
Ubuntu-server-1



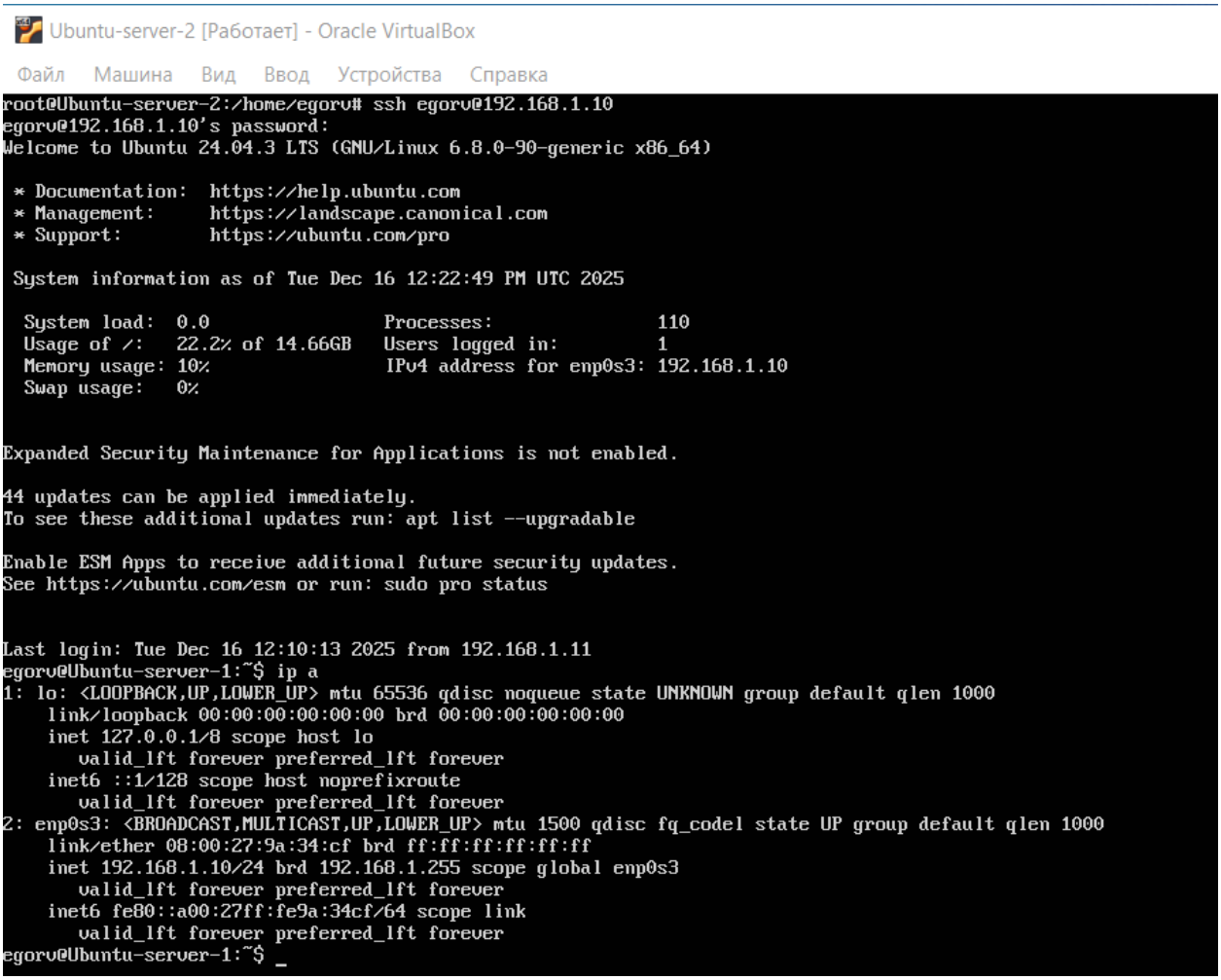
Ubuntu-server-2



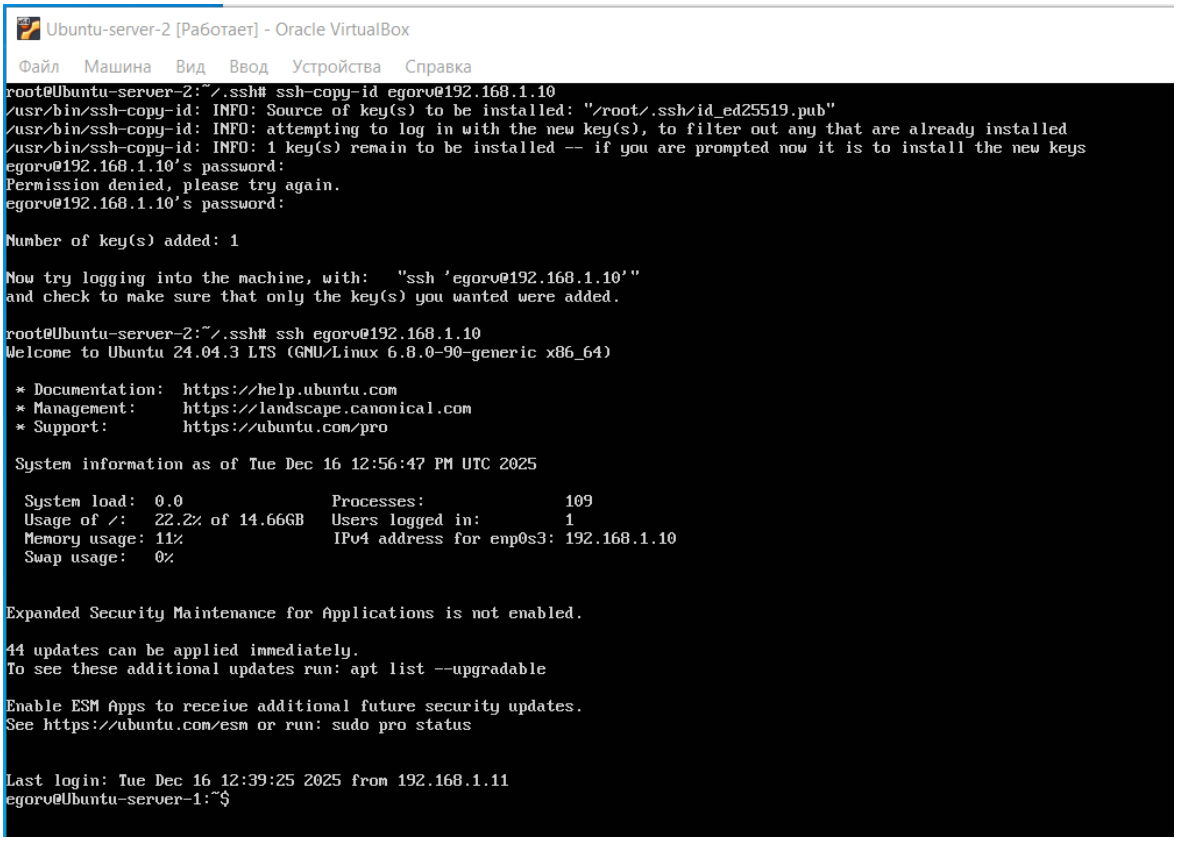
4) С 1-ой машины подключимся ко второй:



С 2-ой машины подключимся к первой:

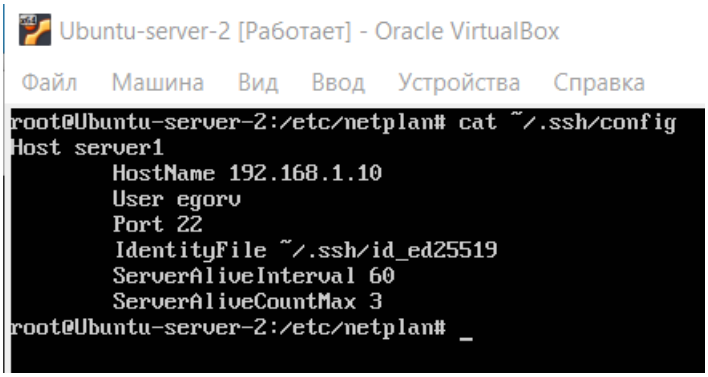


5) Создание ssh ключа на сервере 2:

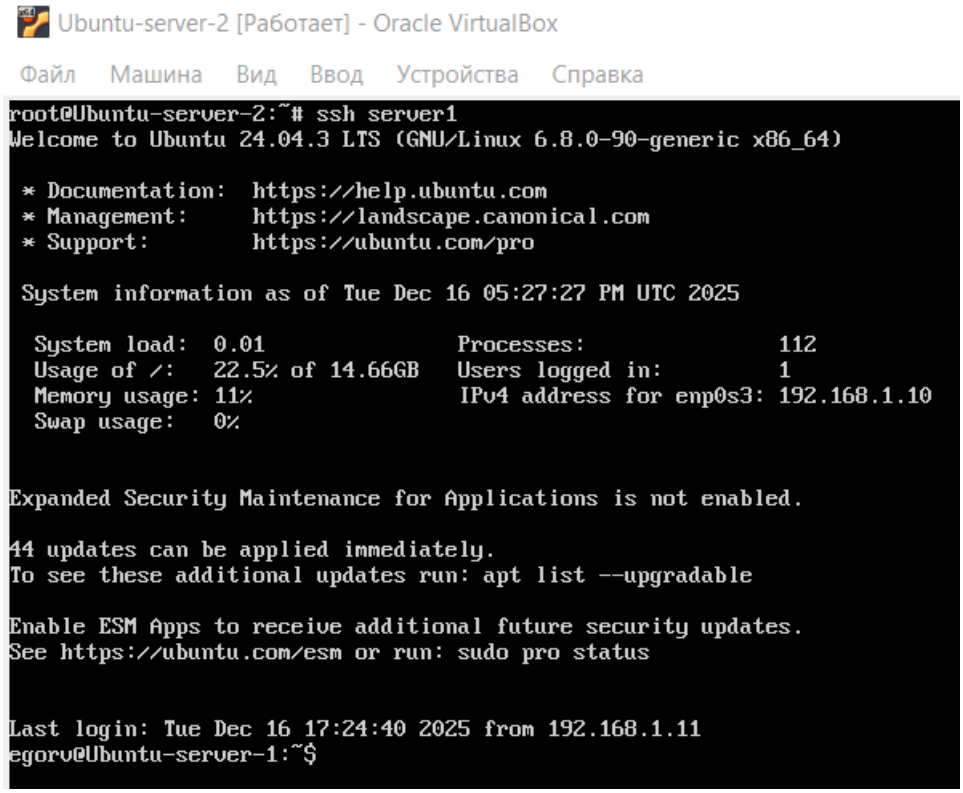


6) Подключение через конфиг файл:

Создадим конфиг файл на сервере 2



Подключимся к серверу 1 при помощи конфиг файла



Ответы на впросы:

1) SSH (Secure Shell) — это сетевой протокол для безопасного удалённого управления операционной системой и передачи файлов. Он работает путём установки зашифрованного соединения между клиентом и сервером. При подключении стороны аутентифицируют друг друга, часто с помощью пары криптографических ключей (приватного и публичного), а затем всё дальнейшее взаимодействие, включая передачу команд и данных, происходит по зашифрованному каналу, защищённому от перехвата и подмены.
2) Для создания пары SSH-ключей используется команда ssh-keygen в терминале. После её ввода утилита предложит выбрать алгоритм (например, -t rsa, -t ed25519), место сохранения файлов и парольную

фразу. Основные алгоритмы шифрования для ключей: RSA, наиболее распространённый и совместимый; ECDSA (на эллиптических кривых); и современный Ed25519, который считается быстрым и безопасным.

3) Ключевая разница в безопасности. SSH (Secure Shell) обеспечивает шифрование всего соединения, включая логины, пароли и передаваемые данные, защищая от перехвата. Telnet и классический FTP работают по незашифрованным протоколам, передавая всю информацию, в том числе учётные данные, в открытом виде. Кроме того, SSH объединяет в себе функции для удалённого управления (как Telnet) и безопасной передачи файлов (через SCP или SFTP, в отличие от обычного FTP).
4) SSH по умолчанию использует порт 22. Чтобы подключиться к серверу на нестандартном порту, используйте ключ -p в командной строке, например: ssh user@hostname -p 2222.
5) SSH-ключ — это пара криптографических ключей (публичный и приватный), используемая для аутентификации при подключении по протоколу SSH вместо или вместе с паролем. Он нужен для более безопасного и удобного доступа: приватный ключ хранится у пользователя в секрете, а публичный размещается на сервере. При подключении сервер проверяет соответствие ключей, что защищает от взлома перебором паролей и позволяет автоматизировать доступ.
6) Основных метода два: аутентификация по паролю и по ключам. Аутентификация по ключам считается более безопасной и использует пару криптографических ключей.
7) Аутентификация по ключам значительно безопаснее. Она устойчива к атакам перебора (брутфорсу), так как приватный ключ невозможно угадать. Ключи практически невосприимчивы к перехвату по сети в отличие от паролей. Также она удобнее для автоматизации процессов, поскольку позволяет входить на сервер без ввода пароля, используя защищённую пару ключей.